

MW220 Internet of Things (IoT) Technologien und Anwendungen Teil 4.1

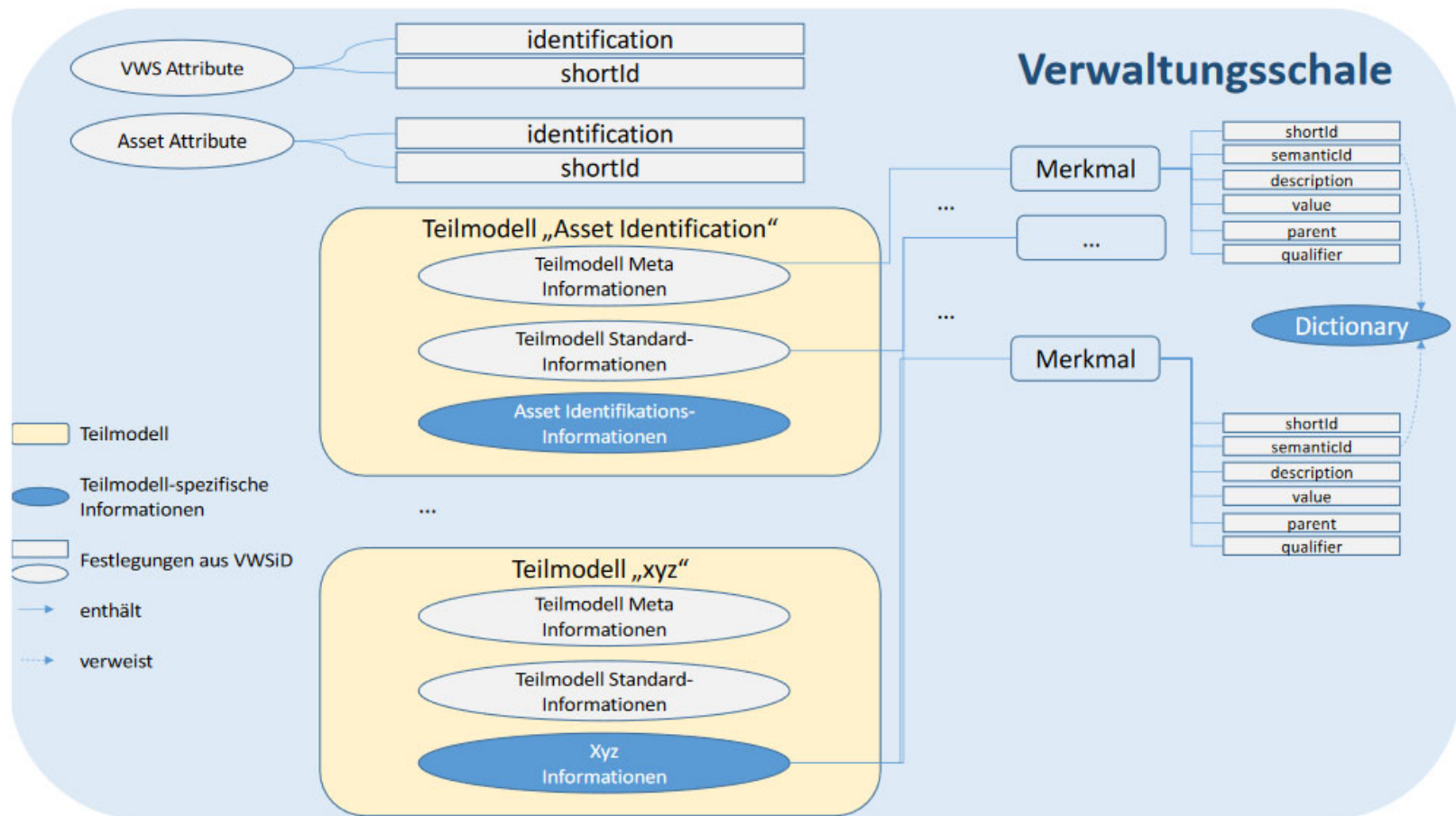
Master Wirtschaftsinformatik (DataCon)
Sommersemester 2026

Prof. Dr. Frank Thomé



- In der Projektarbeit wird als Maschine ein Lego Mindstorms Farbsortierer in einer verteilten Systemlandschaft zum Einsatz kommen. Zur informationstechnischen Beschreibung dieser Maschine soll ein sogenannter „Digitaler Zwilling“ entwickelt werden.
 - Erstellen Sie unter Bezugnahme auf die Standardisierungsbestrebungen im Rahmen der sogenannten „Verwaltungsschale der Industrie 4.0 Komponente“ (siehe Folie 19, das zugehörige Video 1.2 sowie das PDF-Dokument "2020-Verwaltungsschale-in-der-Praxis" in der Kursrubrik "Veranstaltungsunterlagen") ein einfaches Datenmodell, mit dessen Hilfe die Maschine eindeutig identifiziert und ihre zentralen Eigenschaften sowie ggf. Dienste, die sie bereitstellt, beschrieben werden können.
 - Hinweis: Berücksichtigen Sie hinsichtlich des Produktlebenszyklus nur die Produktivphase der Maschine (d.h. Einsatz in der Fertigungssteuerung) und beschränken Sie sich bei der Definition auf die wesentlichen Attribute für die beiden generischen Teilmodelle „Asset Identifikation“ und „Asset Umgebung“ sowie für zwei freie Teilmodelle „Fertigungssteuerung“ und „Zustandsüberwachung“. Konkrete Beispiele für relevante Attribute finden Sie z.T. im PDF-Dokument. 5 bis maximal 10 Attribute sind ausreichend!

■ Beispiel



Quelle: BMWi (Hrsg.): Verwaltungsschale in der Praxis (2020), S. 64.

■ Teilmodell „Asset Identifikation (Asset Identification)“ (1)

– Identifikationsmerkmale für **Asset Typ**

Tabelle 9: Typbezogene Merkmale des Teilmodells „Asset Identifikation“

Merkmal	parent	semanticId	idShort	description	value	qualifier
Standardmerkmale entsprechend 4						
Herstellername	–	0173-1#02-AAO677#002	Manufacturer-Name	Bezeichnung für eine natürliche oder juristische Person, die für die Auslegung, Herstellung und Verpackung sowie die Etikettierung eines Produkts im Hinblick auf das 'Inverkehrbringen' im eigenen Namen verantwortlich ist	SAP	mandatory
GLN des Herstellers	–	0173-1#02-AYY812#001	ManufacturerId	International eindeutige Nummer für den Geräte- oder Produkthersteller sowie für den Standort		
Anbieter der Identifikationsnummer	–	0173-1#02-AAP796#004	ManufacturerId-Provider	DUNS-Nr., Lieferantenummer oder andere Nummer zur Identifikation eines Anbieters bzw. Lieferanten		
Herstellerartikelnummer		0173-1#02-AAO676#003	Manufacturer-TypId	Eindeutiger Bestellschlüssel des Herstellers		
Herstellerproduktbezeichnung		0173-1#02-AAW338#001	Manufacturer-TypName	Kurze Beschreibung des Produktes (Kurztext)		

– Projektrelevanz: „**ManufacturerName**“ und „**ManufacturerTypName**“ von Maschine und Sensoren

■ Teilmodell „Asset Identifikation (Asset Identification)“ (2)

– Identifikationsmerkmale für **Asset Instanz**

Tabelle 10: Instanzbezogene Merkmale des Teilmodells „Asset Identifikation“

Merkmal	parent	semanticId	idShort	description	value	qualifier
Standardmerkmale entsprechend Tabelle 4						
Asset ID		Wird bei eCl@ss beantragt	AssetId	Global eindeutige ID eines Asset, die maschinenlesbar oder durch Menschen lesbar ist	–	
InstanceID		http://opcfoundation.org/UA/DI/1.1/DeviceType/SerialNumber	InstanceId	Seriennummer des Assets	–	
Chargen-Nummer		0173-1#02-AAQ196#001	ChargeId	Eine vom Hersteller eines Stoffes vergebene Nummer zur Identifikation einer Charge	–	
Instanznummer des IT Systems		Wird bei eCl@ss beantragt	SecondaryKey-Instance	Führende technische ID im IT System der Instanz	–	
Herstellungsdatum		0173-1#02-AAR972#002	Manufacturing-Date	Datum, ab dem der Herstellungs- und/oder Entstehungsprozess abgeschlossen ist bzw. ab dem eine Dienstleistung vollständig erbracht ist	–	

– Projektrelevanz: „**AssetId**“ (eCl@ss) bzw. „**InstancedId**“ (Seriennummer) von Maschine und Sensoren

- Teilmodell „Technisches Datenblatt (Technical Data)“
 - beschreibende Merkmale eines Asset-Typs, die auch für eine Instanz relevant sein können
 - unterschieden werden generelle Eigenschaften, elektrische Eigenschaften, mechanische Eigenschaften, Software und kaufmännische Details

Tabelle 11: Merkmale des Teilmodells „Technisches Datenblatt“ beispielhaft

Merkmal	parent	semanticId	idShort	description	value	qualifier
Standardmerkmale entsprechend Tabelle 4						
Zertifikate und Zulassungen	Elektrische Eigenschaften	0173-1#02-BAB392#013	Zertifikat/ Zulassung	Nachweis der Güteeigenschaften durch Bescheinigung, mit der bestätigt wird, dass das Produkt a) den maßgebenden technischen Spezifikationen entspricht und b) einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie c) einer Fremdüberwachung unterliegt, oder Erlaubnis, ein Produkt, einen Prozess oder eine Dienstleistung zum angegebenen Zweck oder unter angegebenen Bedingungen auf den Markt zu bringen oder zu nutzen	CE,FCC,UL	
Minimale Versorgungsspannung	Elektrische Eigenschaften	0173-1#02-AAC025#007	min. Versorgungsspannung (bei DC)	kleinster Grenzwert der erforderlichen Gleichspannung als elektromotorische Kraft, die am Versorgungseingang eines elektrischen Betriebsmittels zeitweise oder ständig anliegen muss, um die Funktion des Betriebsmittels aufrecht zu erhalten	19.2	

- Projektrelevanz: **keine**

■ Teilmodell „Dokumentation (Documentation)“

- beschreibt welche Dokumentation Hersteller den Betreiber eines Assets zur Verfügung stellen sollten (z.B. techn. Spezifikationen, Bedienungsanleitungen o.ä.)

Tabelle 12: Teilmodell „Dokumentation“

Merkmal	parent	semanticId	idShort	description	value	qualifier
Standardmerkmale entsprechend Tabelle 4						
Dokumenten-Nummer	Document	http://www.vdi.de/2770/AssetDocumentation/docNumber/1/1	DocumentId			mandatory
Dokumenten-Version	Document	http://www.vdi.de/2770/AssetDocumentation/docVersion/1/1	Document-Version			mandatory
Dokumenten-Teilnummer	Document	http://www.vdi.de/2770/AssetDocumentation/docSubNumber/1/1	Document-PartId			optional
Dokumenten-Domain	Document	http://www.vdi.de/2770/AssetDocumentation/document/docDomain/1/1	Document-Domain			mandatory
Referenziertes Objekt	Document	http://www.vdi.de/2770/AssetDocumentation/document/RefObject/1/1	Referenced-Object	Dies ist die eindeutige ID des Assets		mandatory
Dokumenten-Kategorie	Document	http://www.vdi.de/2770/AssetDocumentation/document/docCategory/1/1	Document-Classification	VDI2770 Kategorien		mandatory
Beschreibung	Document-Version	http://www.vdi.de/2770/AssetDocumentation/documentVersion/description/1/1	Description			mandatory
Sprache	Document-Version	http://www.vdi.de/2770/AssetDocumentation/documentVersion/language/1/1	Language			mandatory

- Projektrelevanz: **keine**

- Teilmodell „Asset Umgebung (Asset Environment)“
 - Umgebungsparameter, die für die verschiedenen Lebenszyklusphasen des Assets von Relevanz sind bzw. benötigt oder gefordert werden
 - u.a. relevant im Service Fall und bei Qualitätsproblemen

Tabelle 13: Merkmale des Teilmodells „Asset Umgebung“

Merkmal	parent	semanticId	idShort	description	value	qualifier
Standardmerkmale entsprechend Tabelle 4						
Umgebungstemperatur	–	0173-1#02-BAE540#003	enviromental-Temperature	Temperatur im äußeren Umfeld des Betriebsmittels		optional
Relative Luftfeuchte		0173-1#02-AAQ334#002	relative-Humidity	Wert für das Verhältnis des tatsächlichen Druckes des Wasserdampfes in der Atmosphäre und des Sättigungsdampfdruckes		optional
Schutzart		0173-1#02-BAG975#011	safteyClass	Ausmaß des durch ein Gehäuse gebotenen Schutzes vor Zugang zu gefährlichen Teilen und Eindringen von festen Fremdkörpern und/oder Wasser, der durch normierte Prüfverfahren bestätigt wurde, angegeben als IP-Einstufung		optional
Netzspannung		0173-1#02-AAD239#006	powerSupply-Voltage	Vorhandene Spannung im Stromnetz		optional
Bodentragfähigkeit		Wird bei eCl@ss beantragt	soilBearing Capacity	Tragfähigkeit des Untergrunds		optional
Luftdruck		Wird bei eCl@ss beantragt	airPressure			optional
Standort		Wird bei eCl@ss beantragt	location			optional

- Projektrelevanz: „**EnvironmentalTemperature**“, „**RelativeHumidity**“, „**AirPressure**“, „**Location**“

■ Teilmodell „Equipment Information“

- ergänzt Merkmale aus Teilmodell "Asset Identifikation" um weitere Identifikations- und Informationsmerkmale für physische Assets
- Verbindung zu Asset Management Systemen, um betriebswirtschaftliche Standard-Prozesse wie Wartung und Instandhaltung zu ermöglichen

Tabelle 14: Merkmale des Teilmodells „Equipment Information“

Merkmal	parent	semanticId	idShort	description	value	qualifier
Standardmerkmale entsprechend Tabelle 4						
Serial Nummer	–	Wird bei eCl@ss beantragt	serialNumber			optional
Tag	–	Wird bei eCl@ss beantragt	tagNumber			optional
Chargennummer		0173-1#02-AAQ196#001	procurement-Number	Eine vom Hersteller eines Stoffes vergebene Nummer zur Identifikation einer Charge		optional
Equipment-ID (Betreiber)		Wird bei eCl@ss beantragt	secondaryKey			optional
Herstellerteilenummer		0173-1#02-AAQ676#003	manufacturer-PartNumber	eindeutiger Bestellschlüssel des Herstellers		optional
Modell-ID		Wird bei eCl@ss beantragt	modelName			optional
Produktionsdatum		Wird bei eCl@ss beantragt	productionDate			optional
Standort		Wird bei eCl@ss beantragt	location			optional
Straße	location	Wird bei eCl@ss beantragt	street			optional

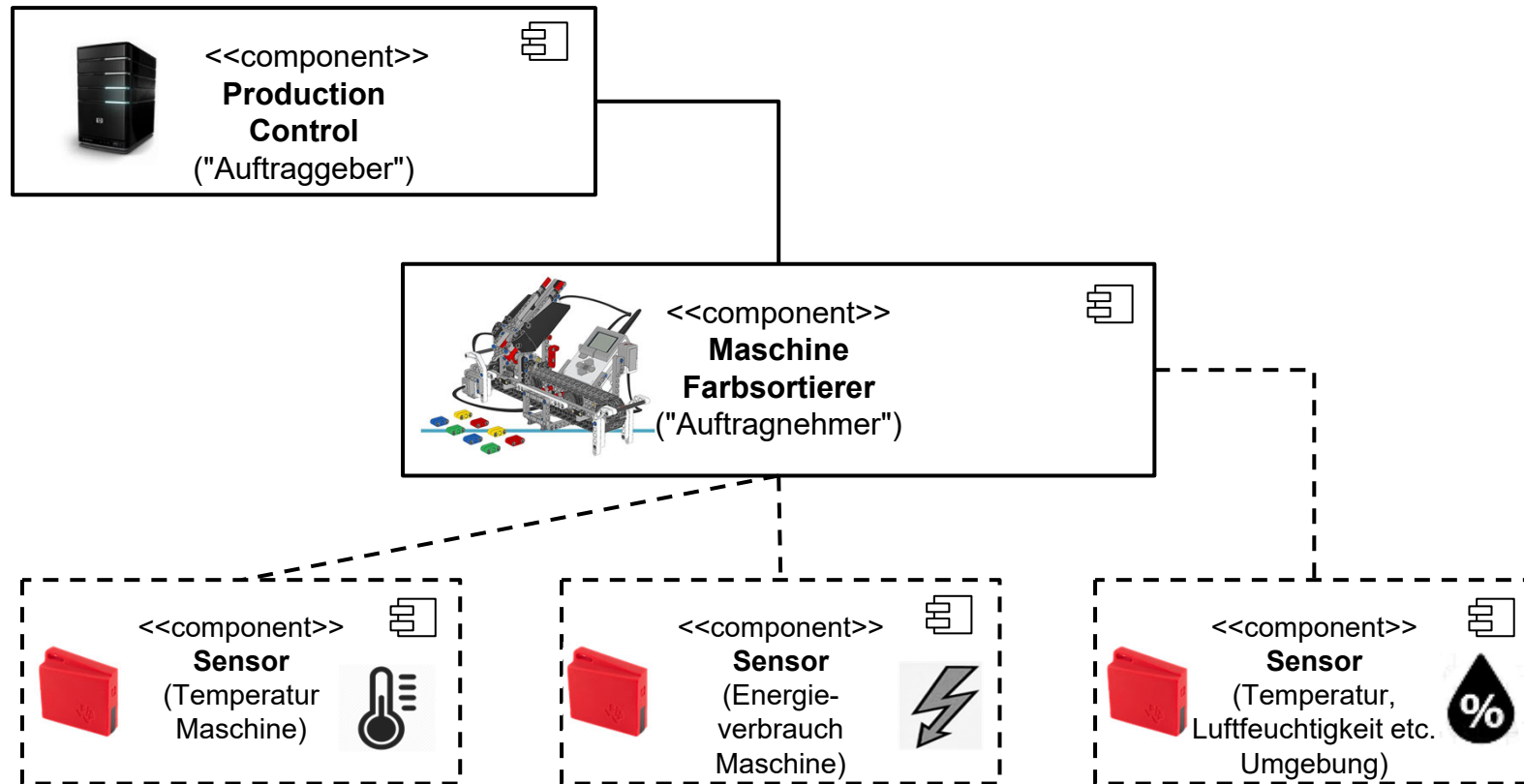
- Projektrelevanz: **keine**

- Teilmodell „Fertigungssteuerung (Production Control)“
 - frei zu definierendes Teilmodell mit zentralen Merkmalen in Bezug auf die Fertigungssteuerung
 - relevant für die Kommunikation zwischen Verwaltungsschale und "Auftraggeber"
 - Projektrelevanz: „**ProductionOrderId**“ (Fertigungsauftragsnummer, ggf. zusätzliche produktionsrelevante Informationen wie Materialnummer und Menge des Fertigerzeugnisses und der abhängigen Komponenten), „**ProductionStart**“, „**ProductionEnd**“ (Start und Ende der Fertigung), „**ProductionStatus**“ (Fertigungsstatus)

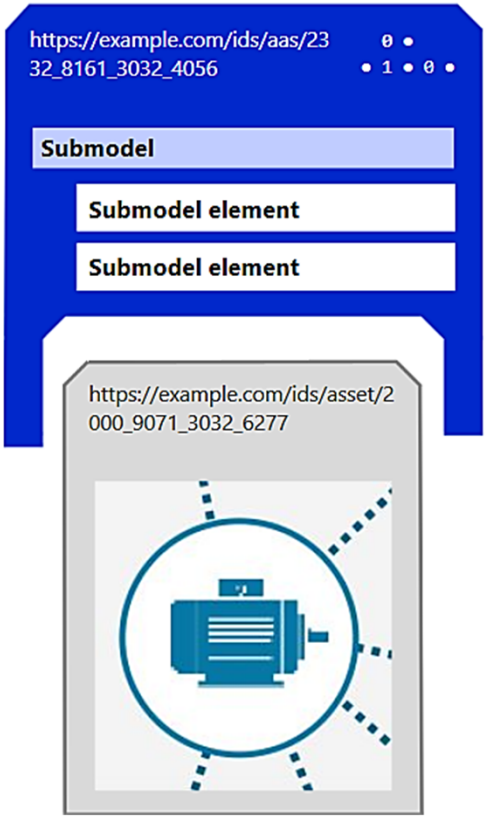
- Teilmodell „Zustandsüberwachung (Condition Monitoring)“
 - frei zu definierendes Teilmodell mit zentralen Merkmalen in Bezug auf die Zustandsüberwachung des Assets
 - Rückgriff auf Merkmale des Teilmodells „Technisches Datenblatt“ mit Prozess- bzw. Laufzeitdaten
 - Projektrelevanz z.B.: "**Runtime**", "**CpuTemperature**", "**CaseTemperature**", "**Humidity**", "**RotationSpeed**", "**EnergyConsumption**"

Datenmodell "Digitaler Zwilling" (1)

■ "Big Picture"



■ Umsetzung mit AASX Package Explorer



- ▲ **AAS** "ColorSorterAAS" [https://example.com/ids/aas/2332_8161_3032_4056] of [https://example.com/ids/...]
 - Asset **AssetInformation** https://example.com/ids/asset/2000_9071_3032_6277
 - ▲ **SM** "AssetIdentification" [https://example.com/ids/sm/8252_8161_3032_6246]
 - Prop "ManufacturerName" = Lego
 - Prop "ManufacturerTypeName" = Color Sorter
 - Prop "Instancelid" = 4711
 - ▲ **SM** "AssetEnvironment" [https://example.com/ids/sm/8570_9071_3032_0511]
 - Prop "EnvironmentalTemperature"
 - Prop "RelativeHumidity"
 - Prop "AirPressure"
 - Prop "Location" = A203
 - ▲ **SM** "ProductionControl" [https://example.com/ids/sm/2161_9071_3032_5522]
 - Prop "ProductionOrderID"
 - Prop "ProductionStart"
 - Prop "ProductionEnd"
 - Prop "ProductionStatus"
 - ▲ **SM** "ConditionMonitoring" [https://example.com/ids/sm/6103_9071_3032_3946]
 - Prop "Runtime"
 - Prop "CpuTemperature"
 - Prop "CaseTemperature"
 - Prop "Humidity"
 - Prop "RotationSpeed"
 - Prop "EnergyConsumption"